

Tarefa 06 – Estrutura de Repetição – Estatísticas de Pesquisa

LP — Lógica de Programação

Prof. Márcio P. Basgalupp

1º Semestre de 2026

- **Entrega: 06/05/2026 – 23:59:59**

- **Atenção:**

1. **E/S:** tanto a entrada quanto a saída de dados devem ser “secas”, ou seja, não devem apresentar frases explicativas. Siga o modelo fornecido e apenas complete as partes informadas.
2. **Identificadores de variáveis:** escolha nomes apropriados.
3. **Documentação:** inclua cabeçalho, comentários e indentação no programa.

- **Introdução:**

Esta tarefa tem como objetivo exercitar a utilização de estruturas de repetição. Lembrando que a primeira parte desta tarefa consiste em exercícios em que os alunos devem implementar pequenos algoritmos em linguagem C. Estes algoritmos têm objetivos específicos que ajudarão na implementação de exercícios maiores, da segunda parte da tarefa. Serão uma ótima oportunidade para tirar dúvidas. A segunda parte da tarefa serão exercícios de maior complexidade.

Todos os exercícios devem ser entregues através do sistema de submissão Sharif Judge. Não serão aceitos em hipótese nenhuma programas enviados por e-mail, através do sistema Moodle, diretamente para o professor ou para o monitor. Também não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa aceitável, uma vez que as tarefas terão prazos de aproximadamente uma semana para serem feitas e entregues.

Ao submeter a solução para uma tarefa, o aluno poderá verificar os resultados dos testes. Isto permitirá que erros de implementação sejam corrigidos. Até o final do prazo, vocês poderão submeter quantas vezes desejarem, mas apenas a última submissão será avaliada. Não serão consideradas em hipótese alguma submissões anteriores.

Note também que o Sharif Judge fará a correção automática dos exercícios e requererá que a saída do seu programa seja idêntica à saída esperada. Não serão feitas revisões por pequenos erros. O exercício deve estar inteiramente correto. Não esqueçam também de comentar o código e colocar cabeçalho, além de organizá-lo, pois isto também valerá nota.

- **Aquecimento:**

Em todos os programas, os dados são lidos do teclado e os resultados impressos no monitor.

1. Escreva um programa que leia dois números inteiros e efetue a multiplicação desses números utilizando apenas operações de soma e subtração.

2. Escreva um programa que leia um número inteiro e imprima “*sim*” caso esse número seja primo ou “*nao*” caso contrário.
3. Um número natural é triangular se ele é produto de três números naturais consecutivos (por exemplo, 120 é triangular, pois $4 \times 5 \times 6 = 120$). Escreva um programa que leia um número inteiro e imprima “*sim*” caso esse número seja triangular ou “*nao*” caso contrário.
4. Um número N inteiro positivo é perfeito se for igual a soma de seus divisores positivos diferentes de N (por exemplo, 6 é perfeito, pois $1 + 2 + 3 = 6$). Escreva um programa que leia um número inteiro e imprima “*sim*” caso esse número seja perfeito ou “*nao*” caso contrário.
5. Escreva um programa que leia um número inteiro n e calcule $f(n)$, ou seja, o valor do n -ésimo termo da série de Fibonacci, o qual é dado por:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ f(n-1) + f(n-2) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

• **Desafio:**

1. Realizou-se uma pesquisa para medir o desempenho de um time de futebol. Escreva um programa que leia o número total de jogos deste time no campeonato. Depois, para um número indeterminado de partidas a serem analisadas menor ou igual ao número total de partidas dado, leia o resultado da partida, isto é, o número de gols feitos e o número de gols tomados. O número -1 no lugar do resultado da partida indicará o fim da lista de partidas analisadas. Determine as estatísticas abaixo e imprima cada uma delas em uma única linha, de acordo com a seguinte ordem:
 - A porcentagem de partidas analisadas.
 - A porcentagem de vitórias nas partidas analisadas.
 - A porcentagem de empates nas partidas analisadas.
 - A porcentagem de derrotas nas partidas analisadas.
 - O saldo de gols nas partidas analisadas. O saldo de gols é dado pela soma dos gols feitos subtraída da soma dos gols tomados.
 - O maior número de gols tomados em uma derrota nas partidas analisadas. Se não houver derrotas, imprima a frase “*Nao houve derrotas.*” sem acento e sem aspas.
 - O maior número de gols feitos em uma vitória nas partidas analisadas. Se não houver vitórias, imprima a frase “*Nao houve vitorias.*” sem acento e sem aspas.

Exemplo:

```
basgalupp@ubuntu:~$ ./tarefa06
10 {Número total de jogos}
2 1 {Resultado do primeiro jogo}
3 0 {Resultado do segundo jogo}
2 2 {Resultado do terceiro jogo}
-1 {Símbolo de fim de lista}
30.000000 {Porcentagem de partidas}
66.666667 {Porcentagem de vitórias}
33.333333 {Porcentagem de empates}
0.000000 {Porcentagem de derrotas}
4 {Saldo de gols}
Nao houve derrotas. {Maior número de gols tomados em derrotas}
3 {Maior número de gols feitos em vitórias}
```

2. Foi feita uma pesquisa de audiência de TV em várias casas de uma certa cidade, em um determinado dia. Para cada casa visitada, o entrevistador anotava em sua prancheta qual o canal que estava sendo assistido (17 - Globo, 18 - SBT, 19 - Record, 20 - Bandeirantes, e 22 - Cultura) e o número de pessoas que estavam assistindo TV. Se o televisor estivesse desligado, nada era anotado, ou seja, esta casa não entrava na pesquisa. Escreva um programa para auxiliar o entrevistador a analisar os resultados de sua pesquisa. Seu programa deve ler um número indeterminado de dados, terminando quando o entrevistador escolher a opção de canal 0 (zero), calcular percentual de audiência para cada canal e imprimir esses percentuais somente para os canais com audiência, sendo um valor por linha e de acordo com ordem dos canais.

Exemplo:

```
basgalupp@ubuntu:~$ ./tarefa06
17 10 {Pesquisa na primeira casa}
19 5 {Pesquisa na segunda casa}
17 5 {Pesquisa na segunda casa}
0 {Indica o fim da pesquisa}
17 75.000000 {Audiência do primeiro canal}
19 25.000000 {Audiência do segundo canal}
```

• Cuidados:

1. **Tentativa de fraude:** nota **zero** para todos os envolvidos.